**Prezenta lucrare conține _____ pagini**

**Numele:**……...
……
**Inițiala prenumelui tatălui:** …….....
**Prenumele:**…….....
……..……..……
**Școala de proveniență:** …….....
……
**Centrul de examen:** .....
**Localitatea**: …….....
**Județul:** …….....

| Nume şi prenume asistent | Semnătura |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

# EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a

## Anul școlar 2020 – 2021

## Matematică

| A | COMISIA DE EVALUARE | NOTA (CIFRE ŞI LITERE) | NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI | SEMNĂTURA |
|---|---|---|---|---|
| | EVALUATOR I | | | |
| | EVALUATOR II | | | |
| | EVALUATOR III | | | |
| | EVALUATOR IV | | | |
| | NOTA FINALĂ | | | |

| B | COMISIA DE EVALUARE | NOTA (CIFRE ŞI LITERE) | NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI | SEMNĂTURA |
|---|---|---|---|---|
| | EVALUATOR I | | | |
| | EVALUATOR II | | | |
| | EVALUATOR III | | | |
| | EVALUATOR IV | | | |
| | NOTA FINALĂ | | | |

| C | COMISIA DE EVALUARE | NOTA (CIFRE ŞI LITERE) | NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI | SEMNĂTURA |
|---|---|---|---|---|
| | EVALUATOR I | | | |
| | EVALUATOR II | | | |
| | EVALUATOR III | | | |
| | EVALUATOR IV | | | |
| | NOTA FINALĂ | | | |

[redacted]

- **Toate subiectele sunt obligatorii.**
- **Se acordă zece puncte din oficiu.**
- **Timpul de lucru efectiv este de două ore.**

## SUBIECTUL I

***Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.*** **(30 de puncte)**

**5p** **1.** Dintre numerele $15$, $17$, $25$ și $30$, numărul divizibil cu $10$ este:

**a)** $15$
**b)** $17$
**c)** $25$
**d)** $30$

**5p** **2.** Un obiect costă $100$ de lei. După o scumpire cu $10\%$, noul preț al obiectului este egal cu:

**a)** $10$ lei
**b)** $90$ de lei
**c)** $100$ de lei
**d)** $110$ lei

**5p** **3.** Temperaturile aerului măsurate de Maria, într-o zi, la ora $8:00$ și la ora $12:00$, sunt înregistrate în tabelul de mai jos.

| Ora | $8:00$ | $12:00$ |
|---|---|---|
| Temperatura | $-3^\circ C$ | $5^\circ C$ |

Conform informațiilor din tabel, temperatura măsurată la ora $12:00$ este mai mare decât temperatura măsurată la ora $8:00$ cu:

**a)** $8^\circ C$
**b)** $2^\circ C$
**c)** $-2^\circ C$
**d)** $-8^\circ C$

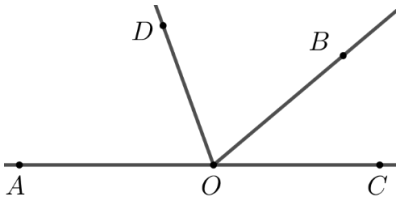
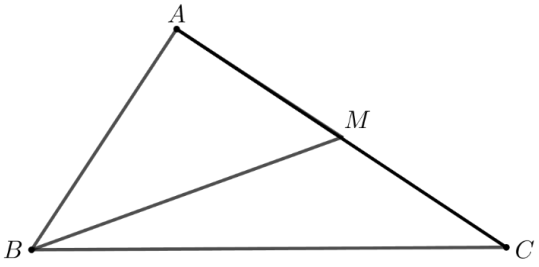
**5p** **4.** Fracția subunitară din mulțimea $A=\left\{\frac{44}{10}, \frac{5}{4}, \frac{4}{5}, 4\right\}$ este:

**a)** $\frac{4}{5}$ **b)** $\frac{5}{4}$ **c)** $4$ **d)** $\frac{44}{10}$

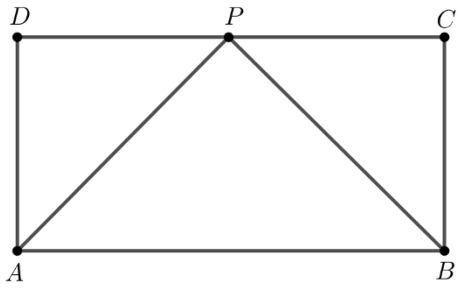
| | |
|---|---|
| **5p** | **5.** Rezultatul calculului $2\sqrt{2}-6\sqrt{2}+3\sqrt{2}$ este egal cu:<br>**a)** $11\sqrt{2}$<br>**b)** $-4\sqrt{2}$<br>**c)** $-\sqrt{6}$<br>**d)** $-\sqrt{2}$ |
| **5p** | **6.** Bunica lui Andrei are în curte $10$ găini și de două ori mai multe rațe. Andrei afirmă că: „Bunica are în curte $10$ găini și $20$ de rațe.”. Afirmația lui Andrei este:<br>**a)** adevărată<br>**b)** falsă |

**SUBIECTUL al II-lea**

***Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.*** **(30 de puncte)**

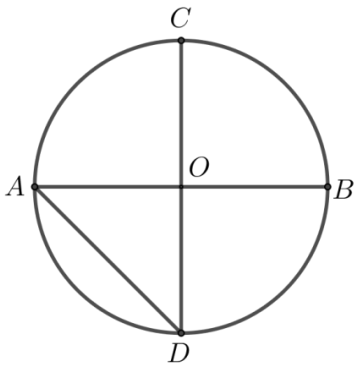
| | |
|---|---|
| **5p** | **1.** În figura alăturată sunt reprezentate punctele distincte $A$, $B$, $C$ și $D$. Punctul $B$ este mijlocul segmentului $AC$ și punctul $C$ este mijlocul segmentului $AD$. Valoarea raportului $\frac{BD}{AB}$ este egală cu:<br>**a)** $3$<br>**b)** $2$<br>**c)** $0,75$<br>**d)** $0,50$<br>  |
| **5p** | **2.** În figura alăturată sunt reprezentate unghiurile $AOB$ și $BOC$, adiacente suplementare, semidreapta $OD$ este bisectoarea unghiului $AOB$ și măsura unghiului $BOC$ este de $40°$. Măsura unghiului $BOD$ este egală cu:<br>**a)** $70°$<br>**b)** $60°$<br>**c)** $40°$<br>**d)** $30°$<br>  |
| **5p** | **3.** În figura alăturată este reprezentat triunghiul $ABC$, dreptunghic în $A$, cu $AB=4$ cm și $AC=6$ cm. Punctul $M$ este mijlocul laturii $AC$. Lungimea segmentului $BM$ este egală cu:<br>**a)** $3$ cm<br>**b)** $4$ cm<br>**c)** $5$ cm<br>**d)** $6$ cm<br>  |

**5p** **4.** În figura alăturată este reprezentat dreptunghiul $ABCD$, cu $AB = 6\text{ cm}$ și $BC = 3\text{ cm}$. Bisectoarea unghiului $BAD$ intersectează latura $DC$ în punctul $P$. Măsura unghiului $APB$ este egală cu:



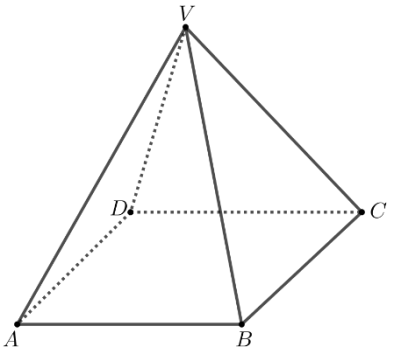

**a)** $135°$
**b)** $90°$
**c)** $60°$
**d)** $45°$

**5p** **5.** În figura alăturată este reprezentat cercul de centru $O$ și raza de $2\text{ cm}$, unde $AB$ și $CD$ sunt diametre perpendiculare. Distanța de la punctul $C$ la dreapta $AD$ este egală cu:




**a)** $2\text{ cm}$
**b)** $2\sqrt{2}\text{ cm}$
**c)** $2\sqrt{3}\text{ cm}$
**d)** $4\text{ cm}$

**5p** **6.** În figura alăturată este reprezentată o piramidă patrulateră regulată $VABCD$, cu baza $ABCD$ și $VA = AB = 4\text{ cm}$. Aria laterală a piramidei $VABCD$ este egală cu:




**a)** $16\text{ cm}^2$
**b)** $16\sqrt{2}\text{ cm}^2$
**c)** $16\sqrt{3}\text{ cm}^2$
**d)** $32\text{ cm}^2$

## SUBIECTUL al III-lea

***Scrie rezolvările complete.*** **(30 de puncte)**

**5p** **1.** Un turist a parcurs un traseu în trei zile. În a doua zi a parcurs cu $6\text{ km}$ mai puțin decât în prima zi, iar în a treia zi 50% din distanța parcursă în primele două zile.

**(2p) a)** Este posibil ca distanța parcursă de turist în primele două zile să reprezinte 50% din lungimea întregului traseu? Justifică răspunsul dat.

**(3p) b)** Știind că turistul a parcurs în a treia zi $9\ \text{km}$, determină lungimea traseului parcurs în prima zi.

**5p**

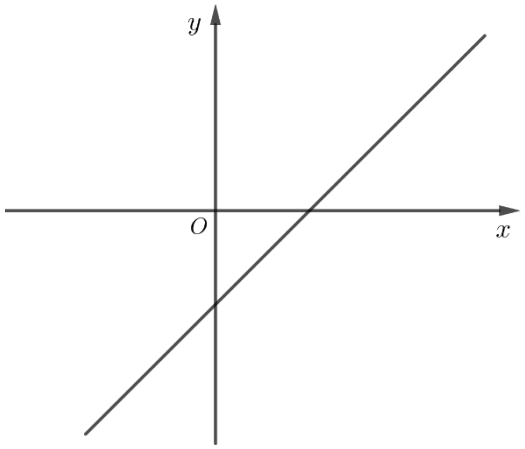
**2.** Se consideră expresia $E(x)=(2x-1)^2-(2x-4)(x+2)+(x+3)^2$, unde $x$ este număr real.

**(2p) a)** Arată că $E(x)=3x^2+2x+18$, pentru orice număr real $x$.

**(3p) b)** Demonstrează că numărul natural $A=E(n)+n$ este multiplu de $6$, pentru orice număr natural $n$.

**5p** **3.** Se consideră funcția $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=x-2$.

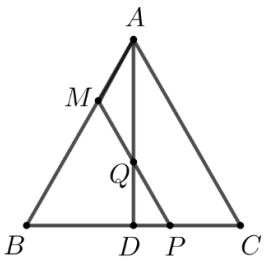
**(2p) a)** Arată că $f(3)-f(-3)=6$.




**(3p) b)** În sistemul de axe ortogonale $xOy$, determină distanța de la punctul $C(-2,0)$ la reprezentarea grafică a funcției $f$.

**5p**

**4.** În figura alăturată este reprezentat triunghiul echilateral $ABC$, cu $AB=3$ cm și înălțimea $AD$, unde punctul $D$ se află pe latura $BC$. Punctul $M$ aparține laturii $AB$, astfel încât $AM=1$ cm. Paralela prin punctul $M$ la dreapta $AC$ intersectează dreapta $AD$ în punctul $Q$ și dreapta $BC$ în punctul $P$.

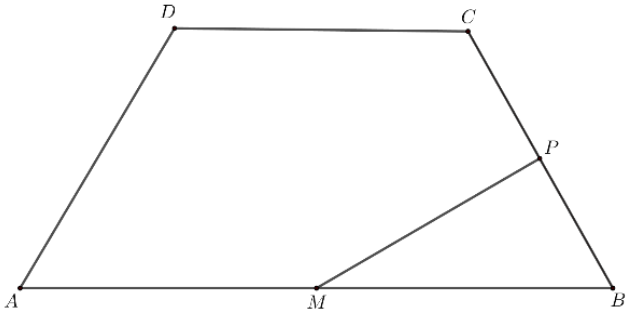



**(2p) a)** Arată că perimetrul triunghiului $BMP$ este egal cu $6$ cm.

**(3p) b)** Determină lungimea segmentului $PQ$.

**5p**

**5.** Se consideră trapezul isoscel $ABCD$, cu $AB \| CD$, măsura unghiului $ADC$ este egală cu $120°$ și $AD = DC = 6$ cm. Dreapta $MP$ este mediatoarea segmentului $BC$, unde punctul $M$ aparține dreptei $AB$ și punctul $P$ aparține dreptei $BC$.

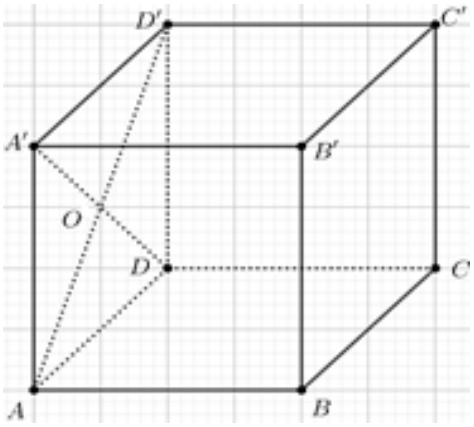



(**2p) a)** Arată că $AB = 12$ cm.

**(3p) b)** Demonstrează că dreptele $DM$ și $MP$ sunt perpendiculare.

**5p** **6.** Se consideră cubul $ABCDA'B'C'D'$, cu $AB = 6\sqrt{2}\,\text{cm}$.

**(2p) a)** Arată că volumul cubului $ABCDA'B'C'D'$ este egal cu $432\sqrt{2}\,\text{cm}^3$.




**(3p) b)** Determină distanța de la punctul $O$ la planul $(BDD')$, unde $O$ este punctul de intersecție a dreptelor $AD'$ și $A'D$.

**EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a**
**Anul şcolar 2020 - 2021**
**Matematică**

**Varianta 3**

## BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

- **Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.**

**SUBIECTUL I ȘI SUBIECTUL al II-lea:**

- **Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie cinci puncte, fie zero puncte.**
- **Nu se acordă punctaje intermediare.**

**SUBIECTUL al III-lea**

- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**

**SUBIECTUL I** **(30 de puncte)**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **d)** | **5p** |
| **2.** | **d)** | **5p** |
| **3.** | **a)** | **5p** |
| **4.** | **a)** | **5p** |
| **5.** | **d)** | **5p** |
| **6.** | **a)** | **5p** |

**SUBIECTUL al II-lea** **(30 de puncte)**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **a)** | **5p** |
| **2.** | **a)** | **5p** |
| **3.** | **c)** | **5p** |
| **4.** | **b)** | **5p** |
| **5.** | **b)** | **5p** |
| **6.** | **c)** | **5p** |

**SUBIECTUL al III-lea** **(30 de puncte)**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **a)** Dacă distanța parcursă de turist în primele două zile reprezintă 50% din lungimea întregului traseu, atunci în a treia zi turistul ar parcurge 50% din 50% din lungimea întregului traseu | **1p** |
| | În a treia zi turistul ar parcurge 25% din lungimea întregului traseu, deci nu este posibil ca distanța parcursă de turist în primele două zile să reprezinte 50% din lungimea întregului traseu | **1p** |
| | **b)** În primele două zile turistul a parcurs $2\cdot 9=18\text{km}$ | **1p** |
| | $x+(x-6)=18$, unde $x$ reprezintă distanța parcursă de turist în prima zi | **1p** |
| | $x=12\text{km}$ | **1p** |
| **2.** | **a)** $E(x)=4x^2-4x+1-(2x^2-8)+x^2+6x+9=$ | **1p** |
| | $=3x^2+2x+18$, pentru orice număr real $x$ | **1p** |

| | | |
|---|---|---|
| | **b)** $A=3n^2+3n+18=$ | **1p** |
| | $=3\left(n^2+n+6\right)$, pentru orice număr natural $n$ | **1p** |
| | $n^2+n+6=n(n+1)+6$ este număr par, pentru orice număr natural $n$, deci $A$ este multiplu de $6$, pentru orice număr natural $n$ | **1p** |
| **3.** | **a)** $f(3)=3-2=1$ | **1p** |
| | $f(-3)=-5\Rightarrow f(3)-f(-3)=1-(-5)=6$ | **1p** |
| | **b)** Punctele de intersecție a graficului funcției $f$ cu axele $Ox$ și $Oy$ sunt $A(2,0)$ și $B(0,-2)$ | **1p** |
| | $\mathcal{A}_{\Delta ABC}=\dfrac{AC\cdot OB}{2}=\dfrac{d(C,AB)\cdot AB}{2}$ | **1p** |
| | Cum $AB=2\sqrt{2}$, obținem $d\left(C,AB\right)=\dfrac{4\cdot 2}{2\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$ | **1p** |
| **4.** | **a)** $MP\parallel AC$, deci $\Delta BMP$ este echilateral | **1p** |
| | $BM=2\text{cm}$, deci $P_{\Delta BMP}=3BM=6$ cm | **1p** |
| | **b)** $AD$ este mediană în triunghiul echilateral $ABC$, deci $BD=1,5\text{cm}$ | **1p** |
| | Triunghiul $DPQ$ este dreptunghic în $D$, $\sphericalangle PQD=30°$, deci $PQ=2DP$ | **1p** |
| | $DP=0,5\text{cm}\Rightarrow PQ=1\text{cm}$ | **1p** |
| **5.** | **a)** $AE=BF=3\text{cm}$, unde $DE\perp AB$, $E\in AB$ și $CF\perp AB$, $F\in AB$ | **1p** |
| | $DCFE$ este dreptunghi, deci $EF=DC=6\text{cm}$, de unde obținem $AB=12\text{cm}$ | **1p** |
| | **b)** $MB=MC$ și $\sphericalangle MBC=60°$, deci $\Delta MBC$ este echilateral $\Rightarrow\sphericalangle BMP=30°$ și $MB=6\text{cm}$ | **1p** |
| | Triunghiul $AMD$ este echilateral, deci $\sphericalangle AMD=60°$ | **1p** |
| | $\sphericalangle DMP=180°-(60°+30°)=90°$, deci $DM\perp MP$ | **1p** |
| **6.** | **a)** $V=AB^3=$ | **1p** |
| | $=\left(6\sqrt{2}\right)^3=432\sqrt{2}\,\text{cm}^3$ | **1p** |
| | **b)** Punctul $M$ este mijlocul segmentului $D'Q$, unde $\{Q\}=AC\cap BD$, deci $OM\parallel AQ$ | **1p** |
| | $AQ\perp BD$, $AQ\perp DD'$, $\{D\}=DD'\cap BD\Rightarrow AQ\perp(BDD')\Rightarrow OM\perp(BDD')$, deci $d\left(O,(BDD')\right)=OM$ | **1p** |
| | $OM=\dfrac{AQ}{2}=\dfrac{6\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}{4}=3\text{cm}$ | **1p** |